

생성형 인공지능 기반 피드백 활용이 대학생 영어쓰기 학습에 미치는 영향: 수행 변화와 학습자 인식을 중심으로

저자 정보 삭제됨 (익명 심사용 원고)

Abstract

This study aimed to investigate how English writing activities using generative AI-based feedback affect university students' writing performance and perceptions of learning. The participants was 42 university students enrolled in a general English course at a university in Korea. For four weeks, they participated in writing activities in which they were asked to uses generative AI tools to receive feedback on their English writing and revise their drafts. To examine changes in writing performance, pre- and post-writing tasks were administered, and an analytic scoring rubric consisting four domains—content, organization, vocabulary, and grammar—was used. A questionnaire examining the usefulness, convenience, perceived learning effects, and intention to continue using generative AI-based feedback, along with open-ended reflections, was also collected. The results showed that the post-writing scores was significantly higher than the pre-writing scores, with relatively greater improvements in grammar and organization. The survey results also indicated that learners viewed immediate feedback, alternative expressions, and the opportunity to ask repeated questions as major advantages. However, some learners reported a tendency to accept suggested expressions without sufficient evaluation and difficulty judge the accuracy of AI-generated responses. These findings suggest that generative AI can serve as an effective learning tool by providing personalized feedback and facilitating revision in English writing. The study highlights the need to use generative AI not simply as a text-generation tool but as a feedback resource that supports learner revision and self-monitoring.

Keywords: generative AI, English writing, feedback, university students, ChatGPT

1. 서론

생성형 인공지능(generative artificial intelligence)의 빠른 확산은 대학 교육과 외국어 학습의 환경을 변화시키고 있다. 특히 대규모 언어모형에 기반한 대화형 도구는 학습자의 질문에 즉시 반응하고, 글을 생성하거나 수정하며, 문법과 어휘에 대한 설명을 제공할 수 있다는 점에서 언어학습 도구로 주목받고 있다. 기존의 온라인 사전, 문법 검사기, 기계번역 도구와 달리 생성형 인공지능은 사용자의 요청 방식에 따라 설명의 수준과 형식을 조정하고 후속 질문에도 연속적으로 응답할 수 있다는 특징을 가진다. 이러한 상호작용성은 개별 학습자에게 필요한 피드백을 즉각적으로 제공할 수 있다는 기대를 높였다.

영어쓰기 학습에서 피드백은 학습자가 자신의 언어 사용을 점검하고 수정 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 그러나 실제 대학 수업에서 교수자가 모든 학습자의 글에 반복적으로 개별 피드백을 제공하는 데에는 시간과 인력의 제약이 존재한다. 동료 피드백이나 자동화된 문법 검사 도구가 이러한 한계를 일부 보완해 왔지만, 학습자가 왜 특정 표현을 수정해야 하는지 질문하거나 여러 대안을 비교하는 과정까지 충분히 지원하기는 어렵다. 생성형 인공지능은 이러한 점에서 기존의 자동화된 피드백과 다른 가능성을 제공한다. 학습자는 자신의 문장을 입력하고 문법적 오류뿐 아니라 자연스러운 표현, 글의 조직, 논리적 연결, 어조 등에 대해 질문할 수 있으며, 동일한 문제에 대해 추가 설명을 요청할 수도 있다.

한편 생성형 인공지능의 교육적 활용에 대해서는 신중한 접근도 필요하다. 생성된 답변이 항상 정확한 것은 아니며, 학습자가 답변의 적절성을 평가하지 않은 채 그대로 수용할 경우 오히려 학습 과정이 축소될 가능성이 있다. 또한 인공지능이 제공한 수정문을 사용하는 것과 학습자가 실제로 영어쓰기 능력을 향상시키는 것은 구별될

필요가 있다. 생성형 인공지능을 이용한 결과물이 더 정확해졌다고 하더라도, 그 변화가 학습자의 독립적인 언어 능력 향상을 의미하는지는 별도의 검토가 필요하다.

최근 생성형 인공지능과 언어교육에 관한 논의는 빠르게 증가하고 있으나, 상당수 연구가 교사나 학습자의 인식, 활용 가능성, 윤리적 우려에 초점을 두고 있다. 실제 수업에서 일정 기간 생성형 인공지능을 피드백 도구로 활용한 후 학습자의 영어쓰기 수행이 어떻게 변화하는지, 그리고 학습자들이 이러한 피드백 과정을 어떻게 인식하는지를 함께 살펴본 연구는 상대적으로 제한적이다. 특히 국내 대학의 일반 영어학습자를 대상으로 수행 변화와 학습자 인식을 함께 살펴볼 필요가 있다.

이에 본 연구는 대학생들이 생성형 인공지능을 활용하여 자신의 영어 글을 검토하고 수정하는 활동을 4주 동안 수행하도록 한 후, 영어쓰기 수행의 변화와 생성형 인공지능 기반 피드백에 대한 인식을 분석하였다. 이를 통해 생성형 인공지능이 영어쓰기 수업에서 활용될 수 있는 실제적인 가능성을 탐색하고자 한다.

본 연구의 연구 질문은 다음과 같다.

연구 질문 1. 생성형 인공지능 기반 피드백 활동 전후 대학생의 영어쓰기 수행에는 어떠한 변화가 있는가?

연구 질문 2. 대학생들은 생성형 인공지능 기반 영어쓰기 피드백의 유용성과 학습 효과를 어떻게 인식하는가?

연구 질문 3. 생성형 인공지능 기반 피드백 활용 과정에서 학습자들이 경험한 장점과 어려움은 무엇인가?

2. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 영어쓰기 학습과 피드백

영어쓰기에서 피드백은 학습자가 현재 수행 수준과 목표 수준의 차이를 인식하도록 돕고, 이후의 수정 행동을 유도하는 핵심 요소이다. Hattie 와 Timperley(2007)는 효과적인 피드백이 학습자가 어디로 가고 있는지, 현재 어느 수준에 있는지, 다음 단계에서 무엇을 해야 하는지에 대한 정보를 제공해야 한다고 설명하였다. 제 2 언어 쓰기에서도 피드백은 문법적 정확성뿐 아니라 내용, 조직, 독자 고려, 표현 선택 등 다양한 층위에서 학습자의 수정과 발달을 지원한다(Hyland & Hyland, 2006).

그러나 피드백의 존재 자체가 항상 학습을 보장하는 것은 아니다. 학습자가 피드백을 이해하지 못하거나 단순히 정답으로 받아들이는 경우, 수정된 결과물은 향상될 수 있지만 이후의 독립적인 수행으로 연결되지 않을 수 있다. 따라서 피드백을 학습 과정으로 활용하려면 학습자가 제안된 수정의 이유를 이해하고, 대안을 비교하며, 자신의 글에 적용할 것인지 판단하는 과정이 필요하다. 이러한 관점에서 상호작용적이고 반복적으로 질문할 수 있는 피드백 환경은 영어쓰기 교육에서 중요한 의미를 가진다.

기존의 자동화된 글쓰기 평가 및 문법 검사 도구는 신속성과 접근성의 장점을 제공해 왔다. 그러나 많은 도구가 오류를 탐지하거나 수정안을 제시하는 데 초점을 두며, 학습자의 질문에 따라 설명을 확장하거나 맥락에 맞는 여러 표현을 제시하는 기능은 제한적이었다. 생성형 인공지능은 자연어 대화를 통해 이러한 한계를 일부 보완할 수 있다는 점에서 새로운 유형의 피드백 자원으로 볼 수 있다.

2.2 생성형 인공지능과 영어학습

생성형 인공지능의 교육적 활용에 관한 초기 논의는 개인화된 지원, 즉각적인 정보 제공, 학습 자료 생성, 반복 연습 등의 가능성을 강조하는 동시에 정확성, 편향, 개인정보, 학업 윤리와 같은 위험을 지적해 왔다. Kasneci 등(2023)은 대규모 언어모형이 교육에서 맞춤형 지원과 설명을 제공할 가능성이 있지만, 생성된 정보의 신뢰성과 학습자의 과도한 의존을 함께 고려해야 한다고 지적하였다. Tlili 등(2023) 역시 ChatGPT의 교육적 활용 가능성과 함께 응답 품질과 윤리적 문제를 중요한 쟁점으로 제시하였다.

언어교육 맥락에서는 생성형 인공지능이 대화 연습, 예문 생성, 문법 설명, 쓰기 피드백, 수업 자료 개발 등에 활용될 수 있다. Kohnke, Moorhouse 와 Zou(2023)는 대학 언어교사의 생성형 인공지능 활용 준비도를 살펴보면서 교사들이 잠재적 유용성을 인식하는 동시에 정확성과 윤리, 제도적 지원에 대한 우려를 가지고 있음을 보고하였다. 이러한 결과는 도구 사용 여부보다 어떠한 학습 목표와 절차 속에서 인공지능을 활용할 것인지가 중요함을 보여준다.

영어쓰기에서 생성형 인공지능은 학습자의 초안을 수정하거나 대체 문장을 생성하고, 문법적 오류를 설명하며, 글의 구조에 대한 제안을 제공할 수 있다. 특히 학습자가 같은 문장에 대해 “왜 틀렸는가”, “더 쉬운 표현은 무엇인가”, “의미는 유지하면서 더 자연스럽게 바꿀 수 있는가”와 같이 후속 질문을 할 수 있다는 점은 전통적 자동 피드백과 구별된다. 이러한 상호작용은 학습자가 피드백을 단순히 수용하는 것이 아니라 탐색하는 기회를 제공할 수 있다.

반면 생성형 인공지능의 수정 기능이 강력할수록 학습자의 실제 언어 처리 과정이 감소할 가능성도 있다. 특히 전체 문단의 재작성을 요청하거나 생성된 문장을 그대로 복사하는 경우, 산출물의 질은 높아지더라도 학습자가 어떤 언어적 선택을 학습했는지는 명확하지 않다. 따라서 영어학습에서 생성형 인공지능의 효과를 평가할 때에는 결과물의 질, 학습자의 독립적 수행, 도구에 대한 인식, 실제 사용 방식 등을 함께 고려할 필요가 있다.

3. 연구 방법

3.1 연구 참여자

연구 참여자는 국내 중부 지역의 한 4년제 대학에서 교양영어 과목을 수강한 대학생 42명이었다. 참여자의 전공은 인문사회, 자연과학, 공학 계열로 다양하였으며, 학년은 1학년 31명, 2학년 8명, 3학년 3명이었다. 남학생은 18명, 여학생은 24명이었다. 수업은 주 2회 진행되었으며 연구 참여자들은 동일한 분반의 수강생이었다. 참여자들은 모두 스마트폰 또는 개인 노트북을 이용하여 생성형 인공지능 서비스에 접속할 수 있었다.

참여자들의 영어 수준은 별도의 공인 영어점수로 통제하지 않았으며, 학기 초 자기평가에서 대부분 자신의 영어쓰기 능력을 5점 척도에서 2점 또는 3점으로 평가하였다. 수업 참여자는 연구 목적과 자료 활용에 대한 안내를 받은 후 연구 참여에 동의하였다. 참여 여부는 수업 성적에 영향을 미치지 않는다고 안내하였다.

3.2 생성형 인공지능 기반 쓰기 활동

생성형 인공지능 기반 피드백 활동은 4 주 동안 진행되었다. 학생들은 매주 약 150-200 단어 분량의 영어 단락 또는 짧은 에세이를 작성한 후 ChatGPT 를 사용하여 피드백을 받았다. 첫 주에는 교수자가 기본 사용 방법과 질문 예시를 안내하였다. 예를 들어 “문법 오류를 찾아 이유를 설명해 달라”, “의미를 유지하면서 더 자연스러운 표현을 세 가지 제시해 달라”, “문단의 논리적 연결이 자연스러운지 평가해 달라”와 같은 요청 방법이 제시되었다.

학생들은 생성형 인공지능이 제안한 모든 수정 사항을 반드시 적용할 필요는 없었으며, 자신의 판단에 따라 수정 여부를 선택하도록 안내받았다. 또한 전체 글을 새로 작성해 달라고 요청하기보다 자신의 초안을 먼저 작성한 후 피드백을 받도록 하였다. 매주 제출물에는 초안과 수정본을 함께 포함하도록 하였으며, 수정한 부분 중 두 가지를 선택하여 어떤 피드백을 받았고 왜 수정했는지를 간략히 기록하게 하였다.

4 주 동안의 주제는 대학생학, 온라인 학습, 지역사회 문제, 미래 직업이었다. 글쓰기 과제의 난이도는 비슷한 수준을 유지하도록 하였으나, 각 주제의 친숙도나 배경지식 차이는 별도로 측정하지 않았다. 수업 중 생성형 인공지능 사용 시간이나 질문 횟수에는 제한을 두지 않았다.

3.3 자료 수집 도구

첫째, 영어쓰기 수행의 변화를 측정하기 위하여 사전 및 사후 쓰기 과제를 실시하였다. 사전 과제는 “대학생에게 온라인 수업이 갖는 장단점”에 대해, 사후 과제는 “대학생에게 생성형 인공지능이 갖는 장단점”에 대해 30 분 동안 200-250 단어로 작성하도록 하였다. 두 과제 모두 생성형 인공지능, 사전, 번역기 등의 외부 도구를 사용하지 않고 수업 시간에 작성하였다.

쓰기 수행은 내용, 조직, 어휘, 문법의 네 영역을 각 5 점 만점으로 평가하여 총 20 점으로 산출하였다. 채점 기준은 기존 영어쓰기 분석적 평가표를 참고하여 연구자가 수업 목적에 맞게 수정하였다. 내용은 주제의 적절성과 아이디어 전개, 조직은 문단 구조와 연결성, 어휘는 다양성과 적절성, 문법은 정확성과 문장 구조를 중심으로 평가하였다. 모든 사전 및 사후 글은 연구자가 직접 채점하였다.

둘째, 4 주 활동 종료 후 생성형 인공지능 기반 피드백에 대한 학습자 인식을 조사하기 위해 12 문항의 5 점 리커트 척도 설문을 실시하였다(1 = 전혀 그렇지 않다, 5 = 매우 그렇다). 문항은 피드백의 유용성, 즉각성, 표현 학습, 문법 학습, 사용 편의성, 자기점검, 지속적 사용 의도 등을 포함하였다. 설문 문항은 관련 선행연구와 수업 목표를 바탕으로 연구자가 구성하였으며, 전체 문항의 내적 일관성은 Cronbach's $\alpha = .86$ 으로 나타났다.

셋째, 학생들은 활동 종료 후 약 300 자 분량의 개방형 성찰문을 작성하였다. 성찰문에서는 가장 도움이 된 점, 불편하거나 어려웠던 점, 향후 영어학습에서 계속 사용하고 싶은 방식 등을 자유롭게 기술하도록 하였다. 총 42 명 중 38 명이 성찰문을 제출하였다.

3.4 자료 분석

사전 및 사후 영어쓰기 점수의 차이를 확인하기 위해 대응표본 t 검정을 실시하였다. 전체 점수뿐 아니라 내용, 조직, 어휘, 문법의 네 하위 영역에 대해서도 사전-사후 평균 차이를 비교하였다. 통계적 유의수준은 .05 로 설정하였다. 설문 문항은 평균과 표준편차를 산출하여 전반적인 경향을 확인하였다.

개방형 성찰문은 반복적으로 읽은 후 유사한 내용끼리 범주화하였다. 1 차 분석에서 피드백의 즉각성, 표현 대안, 오류 설명, 편리성, 과도한 의존, 정확성 판단의 어려움 등의 범주가 도출되었으며, 이후 의미가 중복되는 항목을 통합하여 세 개의 주요 주제로 정리하였다. 정성 자료의 분석은 연구자가 단독으로 수행하였다.

4. 연구 결과

4.1 영어쓰기 수행 변화

사전 및 사후 영어쓰기 점수를 비교한 결과, 전체 평균은 사전 13.48 점($SD = 2.21$)에서 사후 15.12 점($SD = 1.98$)으로 증가하였다. 대응표본 t 검정 결과 두 시점의 차이는 통계적으로 유의하였다, $t(41) = 5.02, p < .001$. 하위 영역에서는 문법과 조직의 평균 증가폭이 상대적으로 크게 나타났고, 내용 영역의 변화는 비교적 작았다. 세부 결과는 표 1 과 그림 1 과 같다.

영역	사전 M	사전 SD	사후 M	사후 SD	평균 차이
내용	3.47	0.66	3.62	0.61	0.15
조직	3.31	0.72	3.78	0.63	0.47
어휘	3.28	0.64	3.61	0.58	0.33
문법	3.42	0.70	4.11	0.55	0.69
전체	13.48	2.21	15.12	1.98	1.64

표 1. 사전 및 사후 영어쓰기 점수

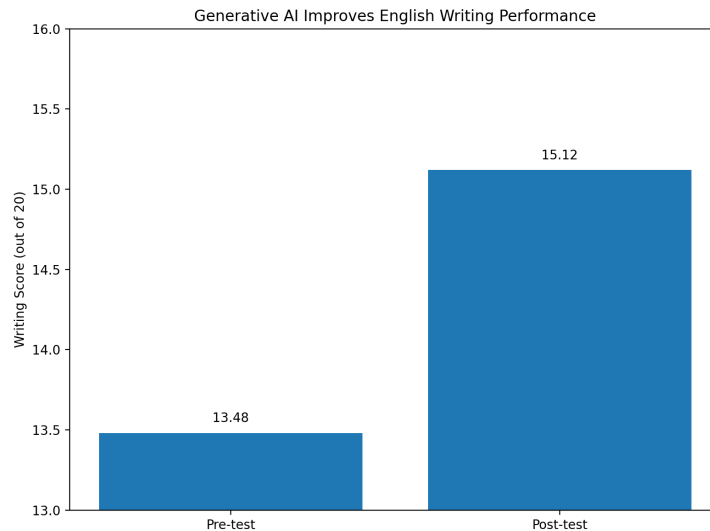


그림 1. 사전 및 사후 영어쓰기 점수 비교

개별 학생의 점수를 살펴보면 42 명 중 34 명의 전체 점수가 상승하였고, 5 명은 동일하였으며, 3 명은 사후 점수가 낮아졌다. 가장 큰 향상을 보인 학생은 4 점이 증가하였고, 감소한 학생들의 변화 폭은 1 점 이내였다. 이러한 결과는 생성형 인공지능 기반 피드백 활동 이후 다수의 학생에게 영어쓰기 수행의 긍정적 변화가 나타났음을 보여준다.

4.2 생성형 인공지능 기반 피드백에 대한 인식

설문 결과, 생성형 인공지능 기반 피드백에 대한 전체 평균은 5 점 만점에 4.18 점으로 나타나 전반적으로 긍정적이었다(표 2). 가장 높은 평균을 보인 문항은 “필요할 때 즉시 피드백을 받을 수 있었다”(M = 4.62)였으며, “내 문장을 여러 방식으로 바꾸어 볼 수 있었다”(M = 4.45), “문법 오류를 확인하는 데 도움이 되었다”(M = 4.38)가 뒤를 이었다. 반면 “생성형 인공지능이 제시한 내용을 항상 신뢰할 수 있었다”는 3.26 점으로 상대적으로 낮았다.

설문 문항	M	SD
필요할 때 즉시 피드백을 받을 수 있었다.	4.62	0.49
내 문장을 여러 방식으로 바꾸어 볼 수 있었다.	4.45	0.63
문법 오류를 확인하는 데 도움이 되었다.	4.38	0.66
왜 수정이 필요한지 이해하는 데 도움이 되었다.	4.21	0.72
스스로 글을 다시 점검하게 되었다.	3.98	0.81
앞으로도 영어쓰기에 활용하고 싶다.	4.31	0.70
제시된 내용을 항상 신뢰할 수 있었다.	3.26	0.88

표 2. 생성형 인공지능 기반 피드백 인식 주요 문항

학생들의 응답은 생성형 인공지능의 가장 큰 장점이 피드백의 속도와 반복 가능성에 있음을 보여준다. 특히 교사에게 여러 번 질문하기 어려운 상황에서도 동일한 문제에 대해 표현을 바꾸어 질문할 수 있고, 원하는 수준의 설명을 다시 요청할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가하였다. 또한 일부 학생은 수정된 문장만 보는 것보다 “왜 어색한지 설명해 달라”고 요청했을 때 학습에 더 도움이 되었다고 응답하였다.

4.3 학습자 성찰문 분석

성찰문 분석에서는 세 가지 주요 주제가 나타났다. 첫째는 “즉각적이고 부담이 적은 피드백”이었다. 학생들은 시간과 장소에 관계없이 질문할 수 있고, 같은 질문을 반복해도 부담이 없다는 점을 자주 언급하였다. 특히 영어에 자신이 없는 학생들은 교수자나 동료에게 자신의 오류를 보여주는 것보다 인공지능에게 먼저 확인하는 것이 심리적으로 편했다고 기술하였다.

둘째는 “표현 선택의 확대”였다. 학생들은 자신이 알고 있는 어휘나 문장 구조가 제한적일 때 여러 대안을 볼 수 있다는 점을 장점으로 평가하였다. 일부 학생은 생성된 표현을 그대로 사용하기보다 자신이 이해할 수 있는 수준으로 다시 바꾸어 달라고 요청하거나, 두 표현의 차이를 질문하면서 새로운 표현을 학습했다고 설명하였다.

셋째는 “의존 가능성과 판단의 어려움”이었다. 몇몇 학생은 생성형 인공지능의 답변이 자연스러워 보이면 별다른 확인 없이 받아들이게 된다고 언급하였다. 또한 서로 다른 질문을 했을 때 다른 답변이 제시되어 어느 것이 더 적절한지 판단하기 어려웠다는 의견도 있었다. 한 학생은 “고쳐준 문장은 좋아 보이지만 내가 왜 그렇게 써야 하는지 모를 때도 있었다”고 기술하였다. 이러한 응답은 생성형 인공지능의 활용 과정에서 학습자의 비판적 판단이 필요함을 보여준다.

5. 논의

본 연구의 첫 번째 결과는 4주간 생성형 인공지능 기반 피드백 활동 이후 대학생의 영어쓰기 점수가 유의하게 향상되었다는 것이다. 전체 점수뿐 아니라 조직, 어휘, 문법 영역에서 평균이 상승하였으며, 특히 문법 영역의 변화가 가장 크게 나타났다. 이는 생성형 인공지능이 학습자의 영어쓰기 능력을 향상시키는 데 직접적인 효과가 있음을 시사한다. 학생들은 자신의 오류를 즉시 확인하고 수정안을 반복적으로 요청할 수 있었으며, 이러한 과정이 문법적 정확성과 표현 선택의 향상으로 이어진 것으로 볼 수 있다.

조직 영역의 향상 역시 생성형 인공지능의 상호작용적 특성과 관련될 수 있다. 학생들은 문단의 흐름이나 연결이 자연스러운지 질문하고, 문장 순서를 바꾸거나 연결 표현을 추가하는 제안을 받을 수 있었다. 기존 자동 문법 검사기가 주로 문장 수준의 오류에 초점을 맞추는 것과 달리, 생성형 인공지능은 글 전체의 구조에 대해서도 피드백을 제공할 수 있다는 점에서 쓰기 학습에 보다 폭넓게 활용될 수 있다.

둘째, 학습자들은 생성형 인공지능 피드백을 전반적으로 유용하게 인식하였다. 즉각성, 반복 가능성, 표현 대안의 제공이 가장 긍정적으로 평가되었다. 이러한 결과는 생성형 인공지능이 학습자에게 필요할 때 접근할 수 있는 상시적 피드백 자원으로 기능할 수 있음을 보여준다. 영어쓰기 수업에서 교수자의 피드백만으로는 모든 학생의 요구에 즉각적으로 대응하기 어렵다는 점을 고려할 때, 생성형 인공지능은 교수자의 피드백을 보완하는 실용적인 도구가 될 수 있다.

셋째, 학습자의 성찰문에서는 생성형 인공지능의 장점과 함께 과도한 의존과 판단의 어려움이 확인되었다. 이는 생성형 인공지능을 교육적으로 활용하기 위해서는 단순한 사용법보다 피드백을 평가하고 선택하는 능력을 함께 지도해야 함을 의미한다. 예를 들어 학생들에게 수정안을 그대로 복사하지 않고 수정 이유를 설명하도록 하거나, 두 개 이상의 대안을 비교한 뒤 선택 근거를 작성하게 하는 활동을 포함할 수 있다. 이러한 절차는 생성형 인공지능을 정답 제공자가 아니라 사고와 수정의 보조 도구로 활용하도록 유도할 수 있다.

본 연구는 생성형 인공지능 기반 피드백이 영어쓰기 수업에 효과적으로 통합될 수 있음을 보여주었다는 점에서 의의가 있다. 기존 논의가 생성형 인공지능의 가능성이나 위험을 개념적으로 제시하는 데 머문 경우가 많았던 반면, 본 연구는 실제 대학 수업에서 4주간의 활동을 운영하고 수행 자료와 학습자 인식을 함께 분석하였다. 따라서 생성형 인공지능은 대학 영어교육에서 학습자의 독립적인 쓰기 능력을 향상시키고 개별화된 학습을 지원할 수 있는 효과적인 교수학습 도구라고 할 수 있다.

6. 결론 및 제언

본 연구는 생성형 인공지능 기반 피드백 활동이 대학생의 영어쓰기 수행과 학습자 인식에 미치는 영향을 살펴보았다. 4주간의 활동 이후 영어쓰기 전체 점수가 유의하게 상승하였고, 학습자들은 즉각적인 피드백, 다양한 표현의 제공, 반복적인 질문 가능성을 주요 장점으로 평가하였다. 동시에 일부 학습자는 생성된 답변을 과도하게 신뢰하거나 수정의 이유를 충분히 이해하지 못하는 어려움을 경험하였다.

이러한 결과를 바탕으로 영어쓰기 수업에서 생성형 인공지능을 활용할 때에는 단순히 사용을 허용하는 것을 넘어 구체적인 피드백 요청 방법과 검토 절차를 지도할 필요가 있다. 학습자가 먼저 자신의 글을 작성한 후

인공지능에 질문하고, 제시된 답변을 비교하고, 수정 이유를 설명하도록 하는 방식이 바람직하다. 또한 교수자는 생성형 인공지능이 제공하는 정보가 항상 정확하지 않을 수 있음을 지속적으로 안내하고, 중요한 언어적 판단은 추가 자료를 통해 확인하도록 지도해야 한다.

본 연구에는 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 한 대학의 한 분반 학생을 대상으로 하였기 때문에 연구 결과를 모든 대학생에게 일반화하는 데에는 주의가 필요하다. 둘째, 연구 기간이 4 주로 비교적 짧아 장기적인 학습 효과를 확인하지 못하였다. 셋째, 참여자들의 실제 생성형 인공지능 사용 기록을 모두 수집하지 않았기 때문에 질문 방식이나 사용 빈도의 개인차를 구체적으로 분석하지 못하였다. 후속 연구에서는 다양한 영어 수준의 학습자를 포함하고, 장기간의 학습 과정을 추적하며, 실제 프롬프트와 수정 과정을 함께 분석할 필요가 있다.

그럼에도 본 연구는 생성형 인공지능이 영어쓰기 학습에서 신속하고 개인화된 피드백을 제공하며 실제 영어쓰기 능력의 향상을 촉진할 수 있음을 확인하였다. 향후 영어교육에서는 생성형 인공지능의 사용 여부를 단순히 허용하거나 제한하는 접근보다, 학습자가 도구의 답변을 비판적으로 평가하고 자신의 학습 목표에 맞게 활용하는 능력을 기르는 방향으로 수업을 설계할 필요가 있다.

참고문헌

- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
<https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Hyland, K., & Hyland, F. (2006). Feedback on second language students' writing. *Language Teaching*, 39(2), 83-101.
<https://doi.org/10.1017/S0261444806003399>
- Kohnke, L., Moorhouse, B. L., & Zou, D. (2023). *Exploring generative artificial intelligence preparedness among university language instructors: A case study*. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100156.
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100156>
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10, 15.
<https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

※ 본 원고는 수업용 모의 동료심사를 위해 작성된 가상의 연구 원고이며, 연구 참여자와 자료는 실제 연구 자료가 아님.